ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1. รหัสวิชา 2301468
2. จำนวนหน่วยกิต (Course Credit) 3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. ชื่อวิชา (Course Title) คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)
4. คณะ วิทยาศาสตร์ ภาควิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. ภาคการศึกษา ปลาย
6. ปีการศึกษา 2566
7. ชื่อผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกานต์ พิมลธเรศ
8. เงื่อนไขรายวิชา
   - 8.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 2301365
   - 8.2 วิชาบังคับร่วม -
   - 8.3 วิชาควบ -
9. สถานภาพของวิชา วิชาเลือก
10. ชื่อหลักสูตร (ชื่อหลักสูตรที่รายวิชานี้บรรจุอยู่) วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
11. วิชาระดับ ปริญญาตรี
12. จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์ บรรยาย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
13. เนื้อหารายวิชา (Course Description)

    การแทนภาพ การวิเคราะห์ภาพขาวดำ การกรองและตกแต่งภาพ แสงเงาและพื้นผิวในคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การค้นคืนภาพด้วยเนื้อหาภาพ การรู้จำแบบรูป โครงข่ายประสาทประดิษฐ์

    Image representation; binary image analysis; filtering and enhancing images; shading and texture in computer vision; content-based image retrieval; pattern recognition; artificial neural networks.
14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ

    14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม นิสิตสามารถ

    1. อธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในชีวิตประจำวัน และการแสดงภาพดิจิทัล
    2. อธิบายการวิเคราะห์ภาพขาวดำสองมิติ
    3. กรองและตกแต่งภาพ
    4. อธิบายการให้แสงเงา
    5. อธิบายรูปแบบของพื้นผิวและวิเคราะห์รูปแบบของพื้นผิว
    6. อธิบายการค้นคืนภาพ
    7. อธิบายหลักการรู้จำแบบรูป
    8. อธิบายหลักการของโครงข่ายประสาทเทียม

    14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ โปรดดูเอกสารที่แนบมาด้วย

    14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน

    1. การบรรยาย 1 ชั่วโมง/3ครั้ง/คาบ/ร้อยละ 100
    2. การทำแบบฝึกหัด

14.4 สื่อการสอน

1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์
2. สื่อนำเสนอในรูปแบบ Powerpoint media
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์/เวปไซต์
4. MS Teams

14.5 การมอบหมายงานผ่านระบบเครือข่าย

1. ส่งงานผ่าน MS Teams

14.6 การวัดผลการเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น

1.	การประเมินความรู้ทางวิชาการ	60 %
2.	การประเมินโครงงาน	20 %
3.	การประเมินรายงาน	20 %
	รวม	100 %

ใช้เกณฑ์การวัดผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม ทั้งนี้ เป็นผลการประเมินผลของรายวิชาที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาฯ

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

15.1 หนังสืออ่านเพิ่มเติม

1. L.G. Shapiro, G.C. Stockman, *Computer Vision,* Prentice Hall, Inc..
2. D.A. Forsyth and J. Ponce, *Computer Vision A MODERN APPROACH,* Prentice Hall, Inc.
3. บทความวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์ พิมลธเรศและคณะ, IEEE, ScienceDirect 1999-2023.

15.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

1. https://ieeexplore.ieee.org
2. https://www.sciencedirect.com

16. การประเมินผลการสอน

16.1 ใช้แบบการประเมินการสอนแบบบรรยายรูปแบบ 04

16.2 การปรับปรุงการสอน ปรับปรุงเนื้อหาและสื่อการสอนให้มีความทันสมัย และจัดให้มีการเรียนการสอนแบบการระดมสมองเพื่อให้รู้จักการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้าง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเรียนการสอนวิชานี้เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการของนักคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการแทนภาพ การวิเคราะห์ภาพขาวดำ การกรองและตกแต่งภาพ แสงเงาและพื้นผิวในคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การค้นคืนภาพด้วยเนื้อหาภาพ การรู้จำแบบรูป โครงข่ายประสาทประดิษฐ์

นิสิตจะได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งทางสติปัญญาวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทางด้านคุณธรรมและสังคม

2301468 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

วันสอบกลางภาค: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันสอบปลายภาค: วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567

วันนำเสนอโครงงาน: กำหนดภายหลัง

สัปดาห์ที่	เนื้อหาที่สอน
1	ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์วิทัศน์
2	การแสดงภาพและการรับรู้ทางภาพ
3	การวิเคราะห์ภาพขาวดำ
4	การกรองภาพและการตกแต่งภาพ
5	การทำสหสัมพันธ์และสังวัตนาการและการวิเคราะห์เชิงความถี่
6	ตัวแบบสีและการแยกภาพด้วยสี
7	การให้แสงเงา
8	พื้นผิวและการวิเคราะห์พื้นผิว
9	การค้นคืนภาพและฐานข้อมูลภาพ
10	การค้นคืนภาพด้วยเนื้อหาภาพ
11	การรู้จำแบบรูป: ปัญหาและทฤษฎีเบื้องต้น
12	การรู้จำแบบรูป: การสร้างตัวจำแนกและเทคนิคทางโครงสร้าง
13	ต้นไม้การตัดสินใจและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลายมิติ
14	โครงข่ายประสาทประดิษฐ์: กระบวนการเรียนรู้
15	สถาปัตยกรรมเพอร์เซปตรอน